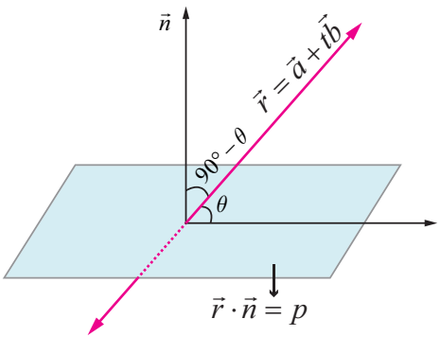
கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கும் மற்றும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\vec{n}$ -க்கும் $\vec{b}$ -க்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் $\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$ ஆகும். எனவே,

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta=\frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}$$



படம் 6.31

ஆகவே, கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் $\theta=\sin^{-1}\left(\frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}\right)$ ... (1)

$\frac{x-x_1}{a_1}=\frac{y-y_1}{b_1}=\frac{z-z_1}{c_1}$ மற்றும் $ax+by+cz=p$ ஆகியன முறையே கோடு மற்றும் தளத்தின் சமன்பாடுகள் எனில், $\vec{b}=a_1\hat{i}+b_1\hat{j}+c_1\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}=a\hat{i}+b\hat{j}+c\hat{k}$ ஆகும். இம்மதிப்புகளை சமன்பாடு (1)-ல் பிரதியிட, கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ கிடைக்கிறது. எனவே,

$$\theta=\sin^{-1}\left(\frac{|aa_1+bb_1+cc_1|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\sqrt{a_1^{\,2}+b_1^{\,2}+c_1^{\,2}}}\right)$$

குறிப்புரை

(i) நேர்க்கோடு தளத்திற்குச் செங்குத்து எனில், இந்நேர்க்கோடு தளத்தின் செங்கோட்டிற்கு இணையாகும். ஆகவே, $\vec{b}$ ஆனது $\vec{n}$ -க்கு இணையாகும். எனவே, $\vec{b}=\lambda\vec{n}$ இங்கு, $\lambda\in\mathbb{R}$ ஆகும். இதிலிருந்து $\frac{a_1}{a}=\frac{b_1}{b}=\frac{c_1}{c}$ எனப் பெறுகிறோம்.

(ii) ஒரு நேர்க்கோடு, தளத்திற்கு இணை எனில், இந்நேர்க்கோடு தளத்தின் செங்கோட்டிற்கு செங்குத்தாகும். எனவே, $\vec{b}\cdot\vec{n}=0\Rightarrow aa_1+bb_1+cc_1=0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.48

$\vec{r}=\left(2\hat{i}+3\hat{j}+\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $2x-y+z=5$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

$\vec{r}=\vec{a}+t\vec{b}$ என்ற கோட்டிற்கும், செங்கோட்டு வெக்டர் $\vec{n}$ கொண்ட தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் $\theta=\sin^{-1}\left(\frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}\right)$ ஆகும்.

இங்கு, $\vec{b}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ மற்றும் $\vec{n}=2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ ஆகும்.

ஆகவே, $\theta=\sin^{-1}\left(\frac{|\vec{b}\cdot\vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{\left|\left(\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)\cdot\left(2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right)\right|}{\left|\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right|\left|2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}\right|}\right)=\sin^{-1}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 294 16-12-2022 15:40:53